

Starlink : Le réseau mondial en orbite basse (LEO)

Constellation LEO

Satellites à 550 km d'altitude (contre 36 000 km pour le satellite traditionnel géostationnaire).

Performances

Débits de 100 à 250 Mbit/s, latence réduite entre 25 et 40 ms.

Interconnexion laser

Routage direct des données dans l'espace de satellite à satellite sans repasser par le sol immédiatement.

Made with GAMMA

Un nouvel impératif d'infrastructure et de résilience

Résilience d'urgence

Déploiement en quelques minutes après des catastrophes naturelles ou des conflits (réseau critique).

Continuité d'activité réseau

Solution de secours (backup) physique indépendante des tranchées et des câbles sous-marins.

Disruption du marché des télécoms

Baisse drastique des coûts de lancement par Falcon 9 rendant le modèle économique viable.



Made with GAMMA



Défis techniques, géopolitiques et environnementaux

Dépendance stratégique

Centralisation d'une infrastructure critique mondiale aux mains d'une seule entreprise privée américaine.

Cybersécurité

Vulnérabilités face au brouillage radioélectrique (*jamming*) et spoofing GPS.

Pollution spatiale

Risque accru de collisions de débris (syndrome de Kessler) et gêne pour l'astronomie.

Made with GAMMA

Pensez-vous qu'à long terme, une constellation satellite privée comme Starlink puisse devenir une alternative crédible à la fibre optique pour les entreprises, ou doit-elle rester cantonnée à un simple rôle de réseau de secours ?

Made with GAMMA

Sources & Références documentaires

- **SpaceX / Starlink Technology Documentation :** Présentation officielle de la constellation orbitale et des spécifications techniques de latence.
- **ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) :** Rapports sur l'attribution des fréquences satellites et l'aménagement numérique du territoire.
- **ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) :** Publications sur la résilience des infrastructures de télécommunication face aux crises.
- **IEEE Spectrum / ZDNet :** Analyses comparatives des protocoles de communication inter-satellites par laser.

Made with GAMMA